

Hustota

- **Hustota** udává, jak je látka „natěsno“. Říká, kolik váží 1 m³ (nebo 1 cm³) látky.
- Značka: ρ (řecké písmeno *ró*).
- Hlavní jednotka: **kg/m³**, často také **g/cm³**.

Vzorec pro hustotu

$$\rho = \frac{m}{V} \quad m = \text{hmotnost (kg)}, \quad V = \text{objem (m}^3\text{)}$$

- Spočítáme ji jako **hmotnost dělenou objemem**.
- Hustota je **vlastnost látky** – nemění se s velikostí tělesa.
- 1 cm³ železa a 100 cm³ železa mají **stejnou hustotu**, ale jiné hmotnosti.

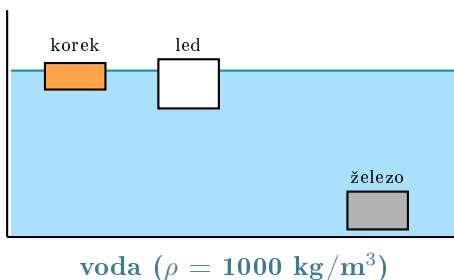
Hustoty běžných látek

Látka	kg/m ³	g/cm ³
vzduch	1,3	0,0013
korek	240	0,24
led	920	0,92
voda	1000	1,0
hliník	2700	2,7
železo	7800	7,8
měď	8900	8,9
zlato	19300	19,3

Co plave a co klesne?

Plave: látka s **menší** hustotou než voda.

Klesne: látka s **větší** hustotou než voda.



Příklad výpočtu

Zadání: Kostka železa má objem 100 cm³ a hmotnost 780 g. Jaká je hustota?

Řešení: $\rho = \frac{m}{V} = \frac{780 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3} = 7,8 \text{ g/cm}^3$

Odpověď: Hustota železa je 7,8 g/cm³ (= 7800 kg/m³).